

8-10章复习 & 期末总复习

TA - 刘钧涛

2026.06.29

Part 1

1. 暂态过程的时域分析
 - 1.1 初始条件的确定
 - 1.2 微分方程的确定
 - 1.2.1 一阶电路求解步骤
 - 1.2.2 二阶电路求解步骤
 - 1.3 解的分解
 - 1.4 阶跃响应与冲激响应
 - 1.5 例题
 - 1.5.1 未知网络
 - 1.5.2 电路降阶（不具有一般性）
 - 1.5.3 未知网络；解的分解
 - 1.5.4 阶跃函数；叠加定理
 - 1.5.5 解的分解
 - 1.5.6 冲激激励作用下的全响应；解的分解
2. 暂态过程的复频域分析
 - 2.1 Laplace变换
 - 2.2 复频域电路定律与模型
 - 2.3 网络函数
 - 2.4 例题
 - 2.4.1 解的分解
 - 2.4.2 根据网络函数判断电路状态
 - 2.4.3 网络函数；解的分解
 - 2.4.4 网络函数
3. 二端口网络

Part 2

0. 优先复习套路化的基础题!!!
1. 意识流
2. 若干往年试题
3. 25-26
 - 重视套路化的基础题!
 - 答题规范
4. Q&A

Part 1

1. 暂态过程的时域分析

- 物理本质：元件参数变化导致储能元件的能量变化；能量变化需要时间
(元件参数变化用换路进行等效)
- 数学本质：微分方程 + 初始条件

1.1 初始条件的确定

- 使用前三章所学内容，求出换路前的 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$
- 求出换路后的 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$
 - 换路定理
 - 换路定理失效：
 - 有冲激激励： $u_C(0_+) = u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} i_C(\zeta) d\zeta$
 - 存在纯电容回路（理想电压源和电容回路）：KVL 迫使突变
 - 存在纯电感割集（理想电流源和电感割集）：KCL 迫使突变
- 作 0_+ 时刻的等效电路（C~电压源，L~电流源）
- 求出初始条件 $u(0_+)$ 和 $i(0_+)$

1.2 微分方程的确定

- 使用前三章所学内容，列微分方程

1.2.1 一阶电路求解步骤

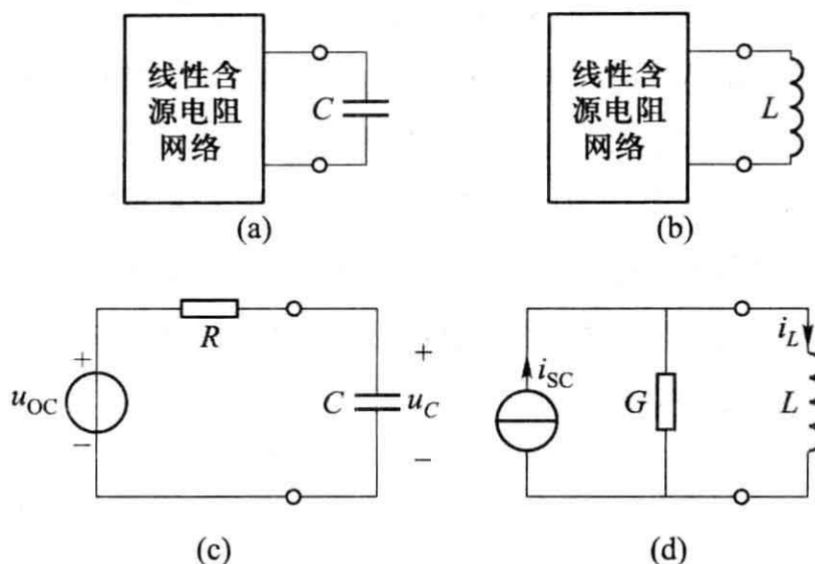


图 8.29 任意复杂一阶电路及其化简的等效电路

- 一阶电路总可以化简成以上两种形式之一
- 微分方程的解为三要素公式

$$f(t) = f_p(t) + [f(0_+) - f_p(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中：

- $f(t)$ 为 u_C 或 i_L
- τ 中的 R , L , C 均为最简等效电路中的值
- 特解形式查教材 p219 表格

1.2.2 二阶电路求解步骤

(不如复频域方法)

- 求齐次微分方程的通解（自由分量）形式
特征根；振荡、非振荡、临界状态

电路是否（暂态）振荡仅取决于电路结构与参数（绝大多数情况下和激励无关）

(例外：激励中有相同的振荡分量，二者可能抵消。这一点后面会讲 ([跳转2.4.4](#)))

- 求非齐次微分方程的特解 (强制分量)
- 全解 = 通解 + 特解 (自由 + 强制)
- 代入初始条件，确定待定系数

1.3 解的分解

- 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应
- 全响应 = 自由 (暂态) 响应 + 强迫 (稳态) 响应
(全解 = 通解 + 特解)

暂态响应的形式仅取决于电路结构与参数 (微分方程的通解形式与非齐次项无关)

- 两种分解方式基本上没什么关系
 - 自由响应对应零输入+零状态的通解
 - 强迫响应对应零状态的特解

如果采用这种方法求解，视题目条件决定如何分解 (后面会给出一些例子)

1.4 阶跃响应与冲激响应

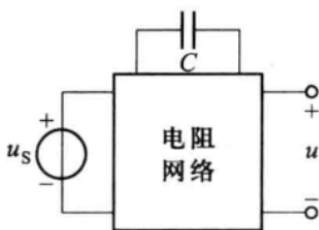
- 阶跃/冲激电源作用下的**零状态响应**
- 单位特性: $h(t) = s'(t)$
- 使用这种方法时，需要把全响应分为零输入 + 零状态

1.5 例题

- 重视套路化的基础题!!!
- 基础题没什么可讲的，自行浏览教材例题和作业答案即可

1.5.1 未知网络

8.15 图示电路, u_s 为阶跃电压。已知当 $C=0.01\text{ F}$ 时, 零状态响应 $u=(10-5e^{-2t})\epsilon(t)\text{ V}$ 。现把 C 换成 5 H 电感, 其他参数不变, 再求零状态响应 u 。



法一:

电容电路: 记 u 为 u_C

电感电路: 记 u 为 u_L

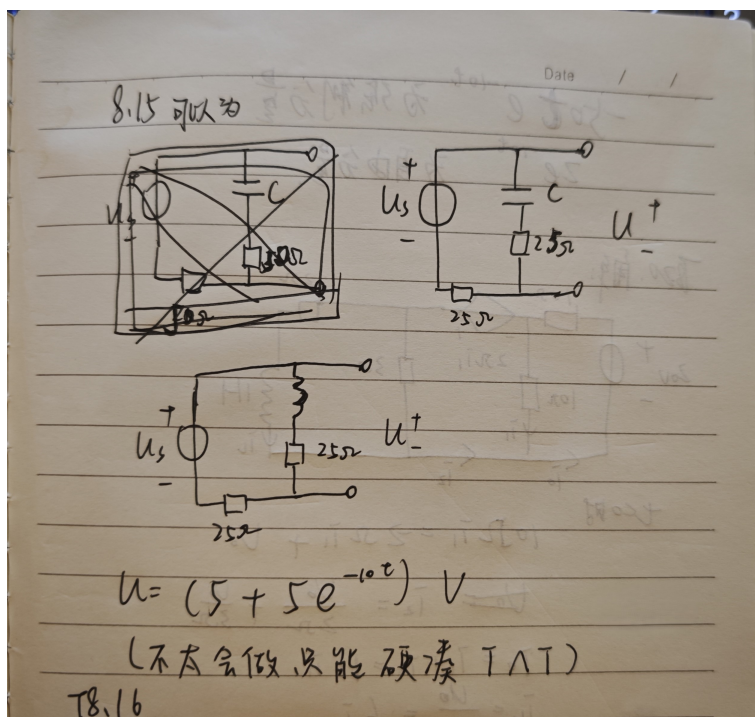
$u_L(\infty) = u_C(0_+) = 5\text{ V}$, 因为此时电感和电容支路都可以等效为短路 (两端电压为0), 从而两个电路完全相同

同理, $u_L(0_+) = u_C(\infty) = 10\text{ V}$

$$\tau_L = G_i L = \frac{LC}{\tau_C} = 0.1\text{ s}$$

$$u(t) = (5 + 5e^{-10t})\epsilon(t)\text{ V}$$

法二:

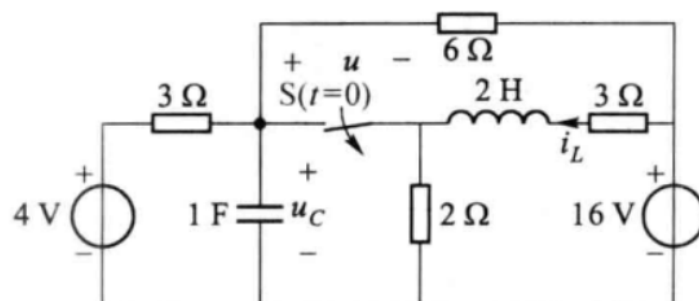


法三：网络函数 [跳转2.4.4](#)

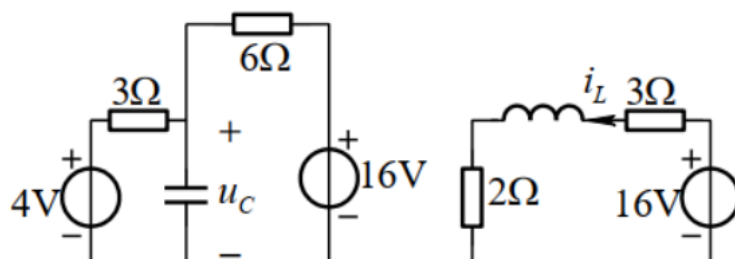
1.5.2 电路降阶 (不具有一般性)

8.21 这不是有2个动态元件？不崩能玩？

8.21 图示电路 $t < 0$ 时处于稳态, $t = 0$ 时开关断开。求 $t > 0$ 时的开关两端电压 u 。



此题具有特殊性，可拆成两个一阶电路来做：



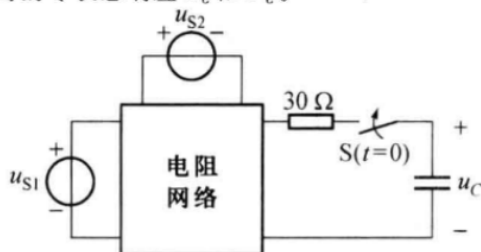
*拆分的合理性：含源支路的等效变换。列回路电流微分方程也可看出两个电路没有耦合。

$$\begin{aligned}
 t \geq 0^+ \quad & \left\{ \begin{aligned} 3\left(\frac{16-u_c}{6} + i_e\right) + 4 &= u_c \\ 5i_L + u_L &= 16 \end{aligned} \right. \\
 & \downarrow \\
 & \left\{ \begin{aligned} \frac{du_c}{dt} + 0.5u_c &= 4 \\ \frac{di_L}{dt} + 2.5i_L &= 16 \end{aligned} \right. \\
 & \downarrow \\
 & u_c(t) = 8 - 8e^{-0.5t}
 \end{aligned}$$

1.5.3 未知网络；解的分解

8.23 图示电路, 在 $t < 0$ 时处于稳态。当 $u_{s1} = U_{s1}$, $u_{s2} = U_{s2}e^{-2t}$ ($t > 0$) 时 u_c 的全响应为 $u_c(t) = (2 + 3e^{-2t} + 5e^{-t})V$ ($t > 0$), 试求 $t > 0$ 时

- (1) u_c 的零输入响应分量 u'_c ;
- (2) 两独立源分别单独作用时的零状态响应 u''_c 和 u'''_c 。



图题 8.23

$$(1) u_c(0+) = (2 + 3e^{-2t} + 5e^{-t})|_{t=0} = 10V$$

$$\because u_{s1} = U_{s1} \quad u_{s2} = U_{s2}e^{-2t}$$

$$\therefore u_c(t) \text{ 中 } u_{s1} \text{ 的强制分量为 } u_{cp1} = 2V, \quad u_{s2} \text{ 的强制分量为 } u_{cp2} = 3e^{-2t}V$$

$$\text{自由分量为 } u_{ch} = 5e^{-t}V$$

$$\therefore \text{电路的时间常数 } \tau = 1$$

$$u'_c = u_c(0+)e^{-\frac{t}{\tau}} = 10e^{-t}V$$

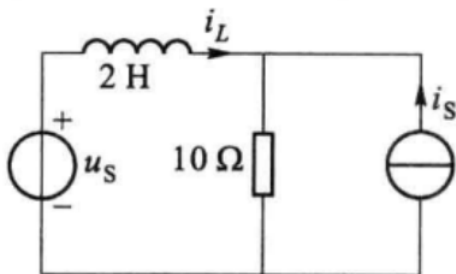
$$(2) u_c(0+) = 0$$

$$u''_c = 2(1 - e^{-t})V$$

$$u'''_c = u_c(t) - (u'_c + u''_c) = 3e^{-2t} - 3e^{-t}V$$

1.5.4 阶跃函数；叠加定理

8.30 图示电路, 设 $u_s = \epsilon(t)$ V, $i_s = \epsilon(t-1)$ A。求电流 i_L , 并画出波形图。



图题 8.30

只有电压源作用时,

$$i_L(0+) = i_L(0-) = 0A$$

$$\tau = \frac{L}{R} = 0.2$$

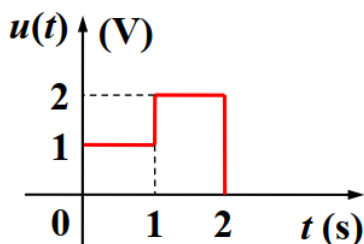
$$i_L(\infty) = \frac{U_s}{R} = 0.1A$$

$$\therefore i_L' = (0.1 - 0.1e^{-5t})\epsilon(t)A$$

只有电流源作用时同理,

$$\therefore \text{最终 } i_L = (0.1 - 0.1e^{-5t})\epsilon(t) + (0.1 - 0.1e^{-5(t-1)})\epsilon(t-1)A$$

分段阶跃的叠加:



1.5.5 解的分解

线性电路, 当激励为 $x(t)$ 时, 全响应 $y_1(t) = e^{-t} + e^{-2t}$

当激励为 $2x(t)$ 时, 全响应 $y_2(t) = 2e^{-t} - 3e^{-2t} + 6e^{-3t}$

求激励为 $3x(t)$ 时的全响应 $y_3(t)$

解: 只有激励在变化, 零输入响应不变。考虑分解为零输入 + 零状态。由齐性定理:

$$y_1(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$y_2(t) = y_{zi}(t) + 2y_{zs}(t)$$

$$y_3(t) = y_{zi}(t) + 3y_{zs}(t)$$

可解 $y_3(t)$

1.5.6 冲激激励作用下的全响应; 解的分解

(题目来自隔壁班)

一阶电容电路, $C = 0.1F$

以 i_s 为激励, u_C 为响应时, 阶跃响应 $s(t) = 2(1 - e^{-5t})\Omega \cdot \epsilon(t)$

已知 $u_C(0_-) = 3V$, 求 $i_s = 0.2C \cdot \delta(t)$ 时的全响应 $i_C(t)$

解: 利用阶跃与冲激响应的关系, 先解 $u_C(t)$ 。考虑分解为零输入 + 零状态。

(1) 零输入

1. 电容的零输入响应中只有自由分量
2. 自由分量的形式与激励无关。由 $s(t)$ 的形式知, $u_{Czi}(t) = Ae^{-5t}$
3. $A = 3$

(2) 零状态

1. $h(t) = 10e^{-5t}(\Omega \cdot s^{-1})\varepsilon(t)$
2. $u_{Czs}(t) = 0.2C \cdot h(t) = 2e^{-5t}\varepsilon(t)$

(3) 全响应

$$u_C(t) = 5e^{-5t}\varepsilon(t)$$

(4) 电流

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = -2.5e^{-5t}\varepsilon(t)$$

上式仅在 $t > 0$ 时成立。即：

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = -2.5e^{-5t}\varepsilon(t) + 5e^{-5t}\delta(t) \stackrel{t>0}{=} -2.5e^{-5t}$$

正确的解答是：

$$u_C(t) = 5e^{-5t}\varepsilon(t) + 3\varepsilon(-t)$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = -2.5e^{-5t}\varepsilon(t) + 0.2C \cdot \delta(t)$$

2. 暂态过程的复频域分析

- 将关于 t 的微分方程变成关于 s 的代数方程

2.1 Laplace变换

$$F(s) = \int_{0-}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

$$s = \sigma + j\omega$$

- 性质：教材p248
- 常用变换对：教材p246（利用性质，可以少记几个）
- 部分分式展开求逆变换：教材p250

2.2 复频域电路定律与模型

- $$U_C(s) = \frac{1}{sC}I_C(s) + \frac{u_C(0-)}{s}$$

$$U_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0-)$$

注意非零状态时, U 为两个等效元件上的总电压

(4) 互感元件

图 9.4(a) 所示互感元件的电压与电流关系为

$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

取拉普拉斯变换, 并利用线性性质和微分性质, 得

$$\begin{cases} U_1(s) = sL_1 I_1(s) + sMI_2(s) - L_1 i_1(0_-) - Mi_2(0_-) \\ U_2(s) = sMI_1(s) + sL_2 I_2(s) - Mi_1(0_-) - L_2 i_2(0_-) \end{cases} \quad (9.35)$$

这是一组线性代数方程。对应的复频域模型如图 9.4(b) 所示。其中的附加电压源 $U'_1(s)$, $U'_2(s)$ 与两个线圈电流的原始值 $i_1(0_-)$ 和 $i_2(0_-)$ 都有关, 即

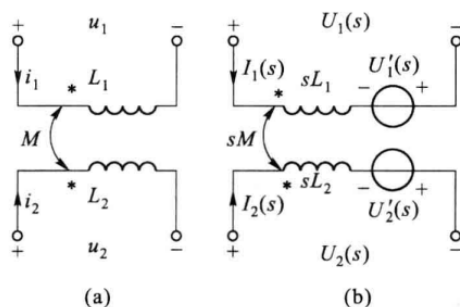


图 9.4 互感及其复频域模型

$$\begin{cases} U'_1(s) = L_1 i_1(0_-) + Mi_2(0_-) \\ U'_2(s) = Mi_1(0_-) + L_2 i_2(0_-) \end{cases}$$

- 前三章的求解方法在复频域中都适用

2.3 网络函数

- **单一激励, 线性零状态**, 响应与激励象函数之比
- $H(s)$ 是单位冲激特性 $h(t)$ 的 Laplace 变换
- $H(s)$ **仅与网络结构和参数有关** (零状态保证网络内无源); $H(s)$ 的**极点决定自由分量的形式**; $H(s)$ 极点的**性质决定了网络暂态过程的特性** (从另一个角度理解, $H(s)$ 的反变换是单位冲激特性, 单位冲激使零状态变为非零状态, 同时没有输入, 所以是零输入响应, 对应自由分量)

激励的象函数 $X(s)$ 的极点对应强制分量

- 若只含一阶极点, 由极点位置判断暂态过程 $\Sigma e^{p_k t}$ 是否稳定/振荡
- 复频域网络函数与频域网络函数的转化

可通过正弦稳态判断暂态特性

可通过暂态特性求解正弦稳态

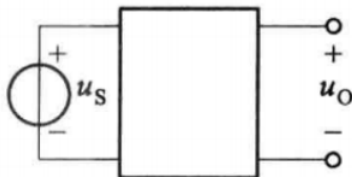
2.4 例题

- **重视套路化的基础题!!!**
- 基础题没什么可讲的, 自行浏览教材例题和作业答案即可

2.4.1 解的分解

与 1.5.5 雷同

9.29 图示电路,已知当 $u_s = 6\epsilon(t)$ V 时,全响应 $u_o = (8 + 2e^{-0.2t})$ V ($t > 0$); 当 $u_s = 12\epsilon(t)$ V 时,全响应 $u_o = (11 - e^{-0.2t/s})$ V ($t > 0$)。求当 $u_s = 6e^{-5t}\epsilon(t)$ V 时的全响应 u_o 。



设 $u_s = 6\epsilon(t)$ 时, 零状态响应为 A , 零输入响应为 B

$$\begin{cases} A + B = 8 + 2e^{-0.2t} \\ 2A + B = 11 - e^{-0.2t} \end{cases}$$

解得 $A = 3 - 3e^{-0.2t}$ V, $B = 5 + 5e^{-0.2t}$ V

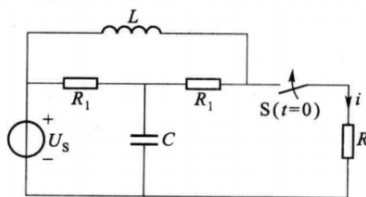
$$H(s) = \frac{A(s)}{U_s(s)} = \frac{3(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+0.2})}{\frac{6}{s}} = \frac{0.1}{s+0.2}$$

$u_s = 6e^{-0.5t}\epsilon(t)$ 时,

$$u_o = B + \mathcal{L}^{-1}\{H(s)U_s(s)\} = 5 + 5e^{-0.2t} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{0.1}{s+0.2} \times \frac{6}{s+5}\right\} = 5 + 5e^{-0.2t} + 0.125e^{-0.2t} - 0.125e^{-5t} = 5 + 5.125e^{-0.2t} - 0.125e^{-5t}$$
 V

2.4.2 根据网络函数判断电路状态

9.26 图示电路原处于稳态,已知 $U_s = 50$ V, $R_1 = 1 \Omega$, $L = 1$ H, $C = 1$ F。试求电阻 R 为何值时电路处于临界状态? 求 R 恰好等于临界电阻时流过它的电流 i 。



图题 9.26

将电阻 R 以外部分化为戴维南等效电路

$$t < 0 \text{ 开路电压 } U_{oc} = U_s = 50\text{V} \text{ 也即 } U_{oc}(s) = \frac{50}{s}$$

$$\text{等效阻抗 } Z(s) = (R_1 + R_1 \parallel \frac{1}{sC}) \parallel sL = \frac{s^2 + 2s}{s^2 + 2s + 2}$$

$$Z(s) + R = \frac{(1+R)s^2 + 2(1+R)s + 2R}{s^2 + 2s + 2}$$

$$\text{令判别式 } b^2 - 4ac = [2(1+R)]^2 - 4(1+R)2R = -4R^2 + 4 = 0$$

解得 $R = 1\Omega$

$$Z(s) + R = \frac{2s^2 + 4s + 2}{s^2 + 2s + 2}$$

$$I(s) = \frac{U_{oc}(s)}{Z(s) + R} = \frac{50}{s} \div \frac{2s^2 + 4s + 2}{s^2 + 2s + 2} = \frac{25(s^2 + 2s + 2)}{s(s+1)^2} = \frac{50}{s} - \frac{25}{(s+1)^2} - \frac{25}{s+1}$$

$$\text{反变换得 } i(t) = 50 - 25(1+t)e^{-t} \text{ A, } t > 0$$

网络暂态过程的特性由 $H(s)$ 极点的性质决定; 等效阻抗的零点就是网络函数的极点

具体的,

$$\text{设 } H(s) = N(s)/D(s) = Y(s)/X(s)$$

$$\text{即 } N(s)X(s) = D(s)Y(s)$$

设极点 $D(s) = \sum_0^n a_k s^k$, 零点 $N(s) = \sum_0^m b_k s^k$

$$\sum_0^m b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} = \sum_0^n a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k}$$

二阶电路处于临界状态的条件：齐次微分方程的两个特征根相等

即：

$$\sum_0^2 a_k s^k = 0$$

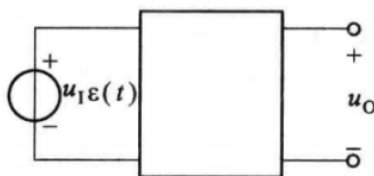
有两个重根；也就是 $D(s)$ 有两个重根

此题 $Y(s)/X(s) = I(s)/U_S(s) = 1/Z(s)$

$Z(s) = D(s)/N(s)$

2.4.3 网络函数；解的分解

9.31 图示电路网络函数为 $H(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ ，若输入正弦电压相量为 $\dot{U}_i = (-28 + j24) \text{ V}$ ，角频率为 $\omega = 4 \text{ rad/s}$ ，又已知 $u_o(0_+) = 0, \left. \frac{du_o}{dt} \right|_{t=0_+} = 0$ 。试求全响应 u_o 。



法一：强制 + 自由

(1) 强制分量

只与激励有关。转化为求正弦激励的稳态响应问题（强制分量就是稳态分量）。

利用 $H(s)$ 和 $H(j\omega)$ 的转化得到。

(2) 自由分量

形式由网络函数极点决定，可待定系数设出。

(3) 全响应

代入两个初值，解出待定系数。

强制分量 $U'_o = \dot{U}_i H(j\omega) = (-28 + j24) \frac{1}{(j4+1)(j4+2)} = 2V$ 也即 $u'_o = 2\sqrt{2} \cos(4t) V$

设自由分量为 $u''_o = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t}$

$u_o(0_+) = 2\sqrt{2} + A_1 + A_2 = 0$

$\left. \frac{du_o}{dt} \right|_{t=0_+} = -A_1 - 2A_2 = 0$

解得 $A_1 = -4\sqrt{2} \quad A_2 = 2\sqrt{2}$

$\therefore u_o = 2\sqrt{2} \cos(4t) - 4\sqrt{2} e^{-t} + 2\sqrt{2} e^{-2t} V, t > 0$

法二：零输入 + 零状态

(1) 零状态

可直接用 $H(s)$ 乘激励的象函数，再反变换得到。

$$\because \dot{U}_1 = -28 + 24j \Rightarrow u_1 = -28\cos(4t) - 24\sin(4t) \Rightarrow u_1(t) = \frac{-28s}{s^2+16} - \frac{96}{s^2+16}$$

$$U_0(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \cdot \frac{-28s-96}{s^2+16} = \frac{-28s-96}{(s+4j)(s-4j)(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+4j} + \frac{1}{s-4j} + \frac{-4}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

$$\Rightarrow u_0 = 2\sqrt{2}\cos 4t + 2\sqrt{2}e^{-t} - 4\sqrt{2}e^{-t} \quad (t>0) \quad (\text{零状态响应})$$

(2) 零输入

仅有自由分量，形式由网络函数极点决定，可待定系数设出。

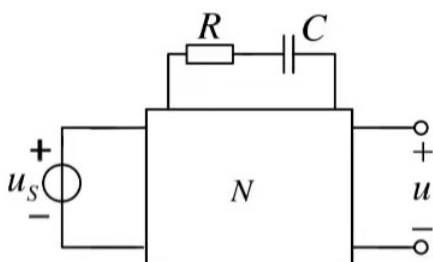
(3) 全响应

代入两个初值，求出待定系数。

(求出两个待定系数均为0。这是因为题给初始条件为起始松弛条件，没有零输入响应。在《信号与系统》课程中会讲到这一点)

2.4.4 网络函数

9.3 电路如图所示， N 为线性电阻网络，已知当 $R = 2\Omega$ ， $C = 0.5F$ ， $u_s(t) = e^{-\frac{1}{3}t}\varepsilon(t)V$ 时，零状态响应 $u(t) = 0.6e^{-0.6t}\varepsilon(t)V$ ；现将 R 换成 1Ω 电阻， C 换成 $L = 0.5H$ 的电感， $u_s(t)$ 换成单位冲激电压源 $u_s(t) = \delta(t)V$ ，再求零状态响应 $u(t)$ 。



图题 9.3

先解释一个问题：为什么题给条件中的零状态响应似乎不含强制分量？

从时域来看， $u(t)$ 由 $u_s(t)$ 和 $u_C(t)$ 线性叠加得到。其中 $u_C(t)$ 含自由分量和强制分量， $u_s(t)$ 含强制分量。二者叠加可以导致强制分量被抵消。

从复频域来看，网络函数的零点与激励象函数的极点相同，导致激励象函数的极点消失。

按照同样的分析方法，假设激励中含有与自由分量形式相同的部分，那么零状态响应也可能不含自由分量。这就解释了 1.2.2 中提到的例外情况。

下面是正式解答：

$$H(s) = \frac{\frac{0.6}{s+0.6}}{\frac{1}{s+\frac{1}{3}}} = \frac{0.6(s+\frac{1}{3})}{1+\frac{0.6}{s}} = \frac{(\frac{1}{2}s+2) - \frac{1}{2}}{3(\frac{1}{2}s+2) - \frac{7}{2}}$$

元件更换后的网络函数：把 $1/2s + 2$ 换成 $1 + 0.5s$ 即可

*可以这样做的原因是，此题为一阶电路，网络函数中含 s 的部分仅与一个储能元件有关。若为高阶电路，则该做法失效。

练习：1.5.1 法三

3. 二端口网络

内容比较简单，没什么可讲的。

建议自己把教材读一遍，结合作业题进行复习。

注意两点：

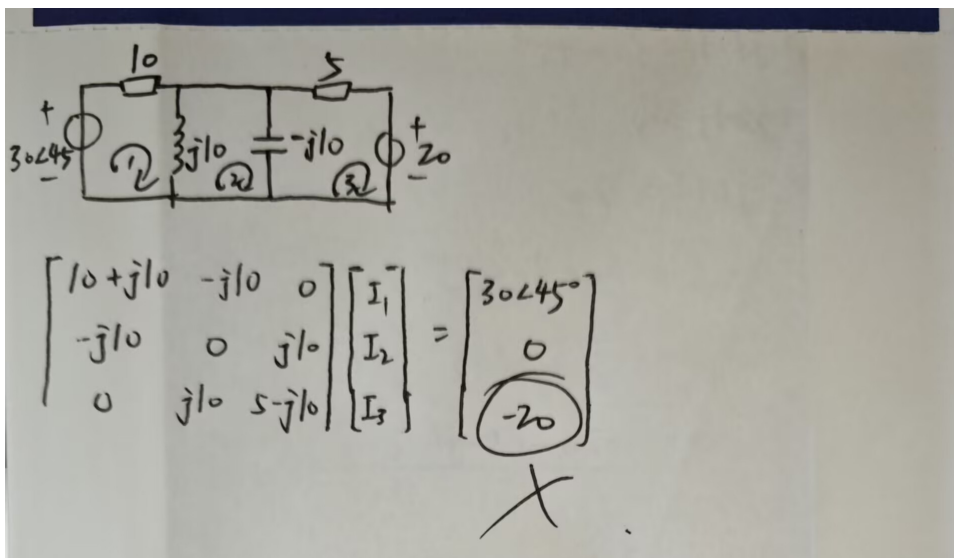
- 各参数矩阵对应电路的正方向设定
- 互易条件，对称条件

Part 2

0. 优先复习套路化的基础题！！！！

1. 意识流

- 星角变换？
- 回路电流与节点电压的正负号规定？节点电压中与电流源串联的电阻？
- 电容与电感储能的计算？
- 置换定理？特勒根定理？特勒根定理中的正负号？
- 吸收功率与发出功率？正负号？关联非关联参考方向？
- 戴维南等效电阻的几种求法？含受控源时怎么处理？
- 正弦量的瞬时值？幅值？有效值？瞬时值相量？幅值相量？有效值相量？各自的符号表示？
- 相量图解法？
- 容抗？感抗？阻抗？电抗？容纳？感纳？导纳？电纳？运算容抗？运算感抗？
- 瞬时功率？平均功率？有功功率？无功功率？视在功率？功率因数？阻抗模？阻抗角？
- 复功率？复功率守恒？发出复功率与吸收复功率？通过复功率判断元件类型？
- 最大功率传输定理，指的是哪个功率最大？仅负载阻抗模可变时的定理内容？
- 耦合电感同名端？正负号？
- 互感的串联等效？T形等效？耦合系数？
- 理想/非理想变压器的阻抗变换？
- 正弦电路的频率特性？画图？截止频率？
- 谐振？谐振时的特性？谐振频率？特性阻抗？品质因数？RLC 与 GCL 是否相同？通带宽度与品质因数的关系？
- 换路定理不适用？
- 零输入？零状态？稳态？暂态？自由？强制？通解？特解？
- 阶跃、冲激函数的性质？
- 拉普拉斯反变换如何操作？
- 初值非零时电感与电容的复频域等效？互感的复频域等效？
- 复频域电路中勿漏电源变换；频域电路中小心常值电源



THIS MAY BE USED FOR WASTE OR SICKNESS

~~考虑~~ 考虑叠加.

① 仅 U_{s2} : $U_{s1}=0$, $I_{L1} = \frac{20}{5} = 4A$

② 仅 U_{s1} : LC 并联谐振, $U_{C2} = 30\angle 45^\circ \cdot \frac{5}{10+5} = 10\angle 45^\circ V$

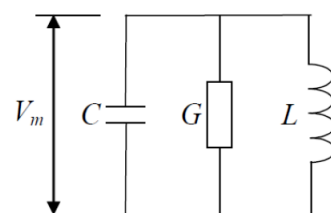
$I_{L2} = \frac{10\angle 45^\circ}{j10} = \angle -45^\circ A$.

- 二端口网络六种参数的形式? 互易? 对称?
- 二端口网络的等效电路?
- 各种单位:
 - 西门子? 韦伯? 亨利? W 、 Var 、 $W \cdot A$?
 - 冲激函数? 阶跃特性? 冲激特性?
 - a small joke:

因为 $P_l = \frac{1}{2} G_0 V_m^2$, 则 $G_0 = \frac{2P_l}{V_m^2}$, 其中 $P_c = \frac{R_s}{2} \int_S |\vec{H}_\tau|^2 ds$, $V_m = \int_A^B \vec{E}_m \cdot d\vec{l}$,

所以
$$G_0 = \frac{R_s \int_S |\vec{H}_\tau|^2 ds}{\left[\int_A^B \vec{E}_m \cdot d\vec{l} \right]^2} = 10^{-4} \sim 10^{-5} \text{ } \Omega$$

由于腔中的电场一般并非保守场, 所以上线



2. 若干往年试题

- 20-21 解答第6题

6 (10 分) 电路如图 2-6 所示, 网络 N 内仅含线性电阻元件, 已知 $I_{S1} = 2\text{A}$, $I_{S2} = 3\text{A}$ 。当 I_{S1} 单独作用时, 网络 N 吸收的功率为 28W , 且此时 $U_2 = 8\text{V}$; 当 I_{S2} 单独作用时, 网络 N 吸收的功率为 54W 。求:

(1) 两个电源同时作用时, 每个电源各自发出的功率是多少?

(2) 如果把 I_{S1} 换成 8Ω 电阻, 保留 I_{S2} , 则 8Ω 电阻中电流是多少?

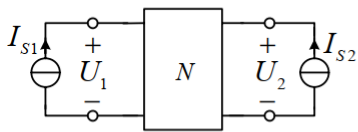


图 2-6

$$(1) \quad I_{S1}: \quad U_1^{(1)} = 28/2 = 14\text{V} \quad U_2^{(1)} = 8\text{V} \\ I_1^{(1)} = 2\text{A} \quad I_2^{(1)} = 0$$

$$I_{S2}: \quad U_1^{(2)} = ? \quad U_2^{(2)} = 54/3 = 18\text{V} \\ I_1^{(2)} = 0 \quad I_2^{(2)} = 3\text{A}$$

$$\text{Tellegen: } 14 \times 0 + 8 \times 3 = 2U_1^{(2)} + 0 \times 18 \\ U_1^{(2)} = 12\text{V}$$

$$\begin{cases} P_{S1} = (14 + 12) \times 2 = 52\text{W} \\ P_{S2} = (8 + 18) \times 3 = 78\text{W} \end{cases}$$

$$(2) \quad U_{oc} = U_1^{(2)} = 12\text{V}, \quad R_i = U_1^{(1)} / I_1^{(1)} = 7\Omega \\ I = 12 / (7 + 8) = 0.8\text{A}$$

• 21-22 解答第6题

6 (10 分) 电路如图 2-6 所示, 图(a)电路中, 二端口网络 N 内仅含线性电阻。

已知输入电阻 $R_i = (8 - \frac{64}{R_L + 10})\Omega$, R_L 为任意电阻。(1) 求二端口网络的 A 参

数; (2) 若将此二端口网络接成图(b)电路, 已知 $i_L(0^-) = 0$, $t = 0$ 时断开开关 S ,

求换路后电流 $i_L(t)$ 的变化规律。

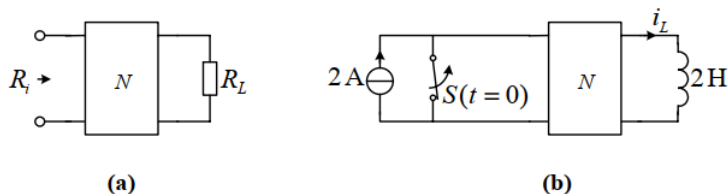
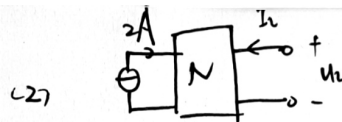
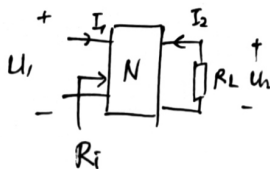


图 2-6

4) ① 互易: $|A| = 1$ $\begin{bmatrix} u_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = A \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$

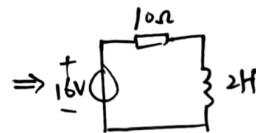


② $R_i = \frac{u_1}{I_1}$
 $= \frac{A_{11}u_2 - A_{12}I_2}{A_{21}u_2 - A_{22}I_2}$
 $= \frac{A_{11}(-R_L I_2) - A_{12}I_2}{A_{21}(-R_L I_2) - A_{22}I_2}$
 $= \frac{A_{11}R_L + A_{12}}{A_{21}R_L + A_{22}} = \frac{8R_L + 16}{R_L + 10}$



$2A = \frac{1}{8}u_2 - \frac{5}{4}I_2$

$u_2 = 10I_2 + 16$



$i_L(t) = 1.6(1 - e^{-5t}) A, (t \geq 0)$

设 $A_{11} = 8k, A_{12} = 16k$

$A_{21} = k, A_{22} = 10k$

$80k^2 - 16k^2 = 1, k = \frac{1}{8}$

• 22-23 填空第5题

• 22-23 填空第6题

5 电路如图 1-5 所示, 已知 $i_L(0) = 0$, 电压源 $u_s(t) = 10e^{-100t} \varepsilon(t) V$ 。则 $t = 0.01s$ 时电感储存的磁场能量是_____

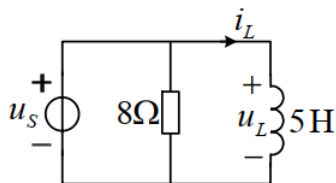
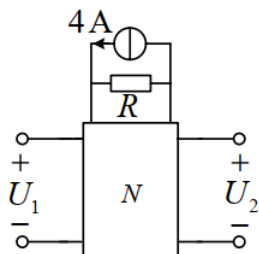
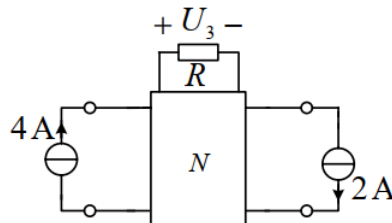


图 1-5



(a)



(b)

图 1-6

6 电路如图 1-6 所示, 已知网络 N 内仅含线性电阻, 在图(a)中开路电压 $U_1 = 6V$, $U_2 = 2V$; 则在图(b)中电压 $U_3 =$ _____

$i_L(0+) = 0$ (8 ohm 是漏电阻)

$i_L(0.01) = \frac{1}{L} \int_0^{0.01} u_L(t) dt = 0.02 [1 - e^{-1}]$

$E = \frac{1}{2} L i^2 = 4 \times 10^{-4} J$

$$U_1(-4) + U_2 \cdot 2 + U_{Ra} \cdot 0 = 0 + 0 + U_3 \cdot (-4)$$

$$-24 + 4 = -4U_3$$

$$U_3 = 5V.$$

3. 25-26

重视套路化的基础题！

大部分题目就是默写大赛+算数大赛，最好一点也不要错。解答题分值很高并且是按模块给分。

答题规范

- 有图，有方程，有结果。
- 画图的作用：
 - 说明**方程中未知量的含义**（例：标注电流电压的位置与方向）
 - 说明**方程的列法**（例：标注 KVL 回路与方向）
 - 展示**电路变换的过程**（例：等效的过程）
 - 如果能用文字完成这些事情，也可以用文字（例：对外网孔 KVL，.....）
- **必要的文字说明。**（例：由叠加定理，..... / {图1} = {图2} + {图3} + / 对虚线曲面列 KCL）
- 一言以蔽之，**万一结果算错了，要让阅卷人看懂你的思路，从而获得过程分。**

4. Q&A
